

CHAPITRE VI

DETERMINATION DES COORDONNEES MODELE DU CENTRE DE PERSPECTIVE

6.1 Introduction

Lorsque la triangulation est exécutée d'une manière semi analytique, c'est à dire que les modèles sont formés à l'aide d'un stéréo- restituteur analogique, la détermination, par calcul, des coordonnées modèle des centres de perspectives peut se faire par intersection dans l'espace. Ainsi les coordonnées modèles sont mesurées sur un certain nombre de points bien choisis. Pour éviter les erreurs grossières et améliorer la précision des résultats, il y a lieu de prévoir une surabondance des mesures. La solution la plus probable est alors déduite d'un ajustement par moindres carrés.

6.2 Intersection dans l'espace

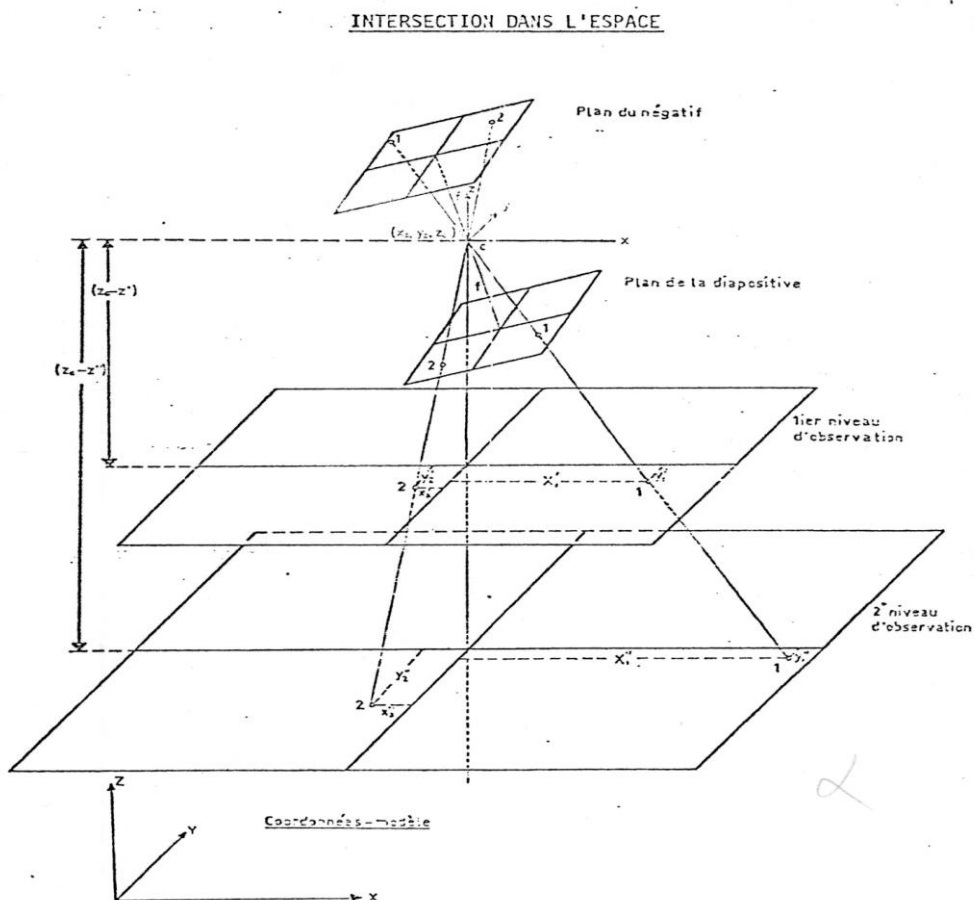


Figure 6.1

Dans la méthode de l'intersection spatiale, les coordonnées modèles des centres de perspectives sont déterminées à partir des coordonnées modèles des points lus à deux niveaux différents dans l'espace modèle. Chaque point choisi sur la photo, définit une droite issue du centre de perspective et traverse les deux plans du modèle donnant pour chaque niveau des coordonnées modèle pour ce point. Le centre de perspective constitue donc le lieu géométrique ou l'origine du faisceau de l'ensemble des droites. La situation est illustrée par la figure 6.1.

La définition des systèmes est comme suit :

- X, Y, Z : système de référence du stéréo-restituteur ;
- X_c, Y_c, Z_c : coordonnées du centre de perspective dans le système de référence X,Y,Z

En référence à la figure 6.1, on peut écrire :

$$\frac{Z_c - Z'}{Z_c - Z''} = \frac{X_c - X_1'}{X_c - X_1''} = \frac{Y_c - Y_1'}{Y_c - Y_1''} \quad (6.1)$$

et

$$\frac{Z_c - Z'}{Z_c - Z''} = \frac{X_c - X_2'}{X_c - X_2''} = \frac{Y_c - Y_2'}{Y_c - Y_2''} \quad (6.2)$$

Avec

Z' : niveau d'observation supérieur ;

Z'' : niveau d'observation inférieur.

Ce qui permet d'écrire :

$$\frac{Z_c - Z'}{Z_c - Z''} = \frac{X_c - X_1'}{X_c - X_1''} = \frac{X_c - X_2'}{X_c - X_2''} = \frac{Y_c - Y_1'}{Y_c - Y_1''} = \frac{Y_c - Y_2'}{Y_c - Y_2''} \quad (6.3)$$

D'où on peut tirer :

$$(Z_c - Z') \cdot (X_c - X_1'') = (Z_c - Z'') \cdot (X_c - X_1') \quad (6.4)$$

$$(Z_c - Z') \cdot (X_c - X_2'') = (Z_c - Z'') \cdot (X_c - X_2') \quad (6.5)$$

A partir de (6.4), on peut obtenir :

$$Z_c X_c - Z_c X_1'' - Z' X_c + Z' X_1'' = X_c Z_c - X_c Z'' - X_1' Z_c + X_1' Z''$$

$$Z_c (X_1' - X_1'') = X_c (Z' - Z'') + (Z'' X_1' - X_1'' Z')$$

D'où :

$$X_c = \frac{Z'' X_1' - X_1'' Z' - Z_c (X_1' - X_1'')}{Z'' - Z'} \quad (6.6)$$

De la même manière :

$$Y_c = \frac{Z'' Y_1' - Y_1'' Z' - Z_c (Y_1' - Y_1'')}{Z'' - Z'} \quad (6.7)$$

Les équations (6.6) et (6.7) expriment le modèle mathématique de l'intersection spatiale et sont présentées comme suit pour les traitements ultérieurs.

$$F_1 = X_c (Z' - Z'') - Z_c (X_1' - X_1'') + Z'' X_1' - X_1'' Z' = 0 \quad (6.8)$$

$$F_2 = Y_c (Z' - Z'') - Z_c (Y_1' - Y_1'') + Z'' Y_1' - Y_1'' Z' = 0 \quad (6.9)$$

Où :

X_1', Y_1' = Coordonnées du point « i » au niveau d'observation supérieur (Z');

X_1'', Y_1'' = Coordonnées du point « i » au niveau d'observation inférieur (Z'').

Deux points seront suffisants pour solutionner le problème, avec plus de deux points la solution sera déterminée par moindres carrés.

A partir de (6.8) et (6.9) on peut construire le système suivant :

$$\begin{matrix} A & \cdot & X & = & L & + & V \\ (2n, 3) & (3, 1) & & & (2n, 1) & & (2n, 1) \end{matrix} \quad (6.10)$$

Les éléments de (6.10) étant:

$$A = \begin{pmatrix} Z' - Z'' & 0 & X_1'' - X_1' \\ 0 & Z' - Z'' & Y_1'' - Y_1' \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ Z' - Z'' & 0 & X_n'' - X_n' \\ 0 & Z' - Z'' & Y_n'' - Y_n' \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{pmatrix} \quad (6.11)$$

$$L = \begin{pmatrix} -Z'' X_1' + Z' X_1'' \\ -Z'' Y_1' + Z' Y_1'' \\ \vdots \\ -Z'' X_n' + Z' X_n'' \\ -Z'' Y_n' + Z' Y_n'' \end{pmatrix} \quad V = \begin{pmatrix} V_{X1} \\ V_{Y1} \\ \vdots \\ V_{Xn} \\ V_{Yn} \end{pmatrix}$$

En pratique, il arrive souvent que les valeurs approximatives X_c° , Y_c° , Z_c° sont connues, ce qu'on cherche à calculer, ce sont les corrections à apporter à ces valeurs approximatives.

Dans ce cas, les équations (6.8) et (6.9) deviennent :

$$F_j = F_j^\circ + dF_j \quad (j = 1, 2) \quad (6.12)$$

Dans le cas de F_1 , on a :

$$F_1 = (Z' - Z'') X_c + (X_i'' - X_i') Z_c + Z'' X_i' - Z' X_i'' = 0 \quad (6.13)$$

Ce qui permet d'écrire :

$$F_1^\circ = (Z' - Z'') X_c^\circ + (X_i'' - X_i') Z_c^\circ + Z'' X_i' - Z' X_i'' = 0 \quad (6.14)$$

Et :

$$dF_1 = \frac{\delta F_1}{\delta X_c} dX_c + \frac{\delta F_1}{\delta Y_c} dY_c + \frac{\delta F_1}{\delta Z_c} dZ_c \quad (6.15)$$

$$= (Z' - Z'') \cdot dX_c + 0 \cdot dY_c + (X_i'' - X_i') \cdot dZ_c \quad (6.16)$$

Où dX_c , dY_c , et dZ_c sont les corrections à apporter aux valeurs approchées X_c° , Y_c° et Z_c° .

Comme on a :

$$dF_j = F_j - F_j^\circ = 0 - F_j^\circ$$

le système linéaire exprimé par (6.10) devient :

$$A = \begin{pmatrix} Z' - Z'' & 0 & X_1'' - X_1' \\ 0 & Z' - Z'' & Y_1'' - Y_1' \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ Z' - Z'' & 0 & X_n'' - X_n' \\ 0 & Z' - Z'' & Y_n'' - Y_n' \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} dX_c \\ dY_c \\ dZ_c \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} -Z'' X_1' + Z' X_1'' + (Z'' - Z')X_c^\circ + (X_1' - X_1'')Z_c^\circ \\ -Z'' Y_1' + Z' Y_1'' + (Z'' - Z')Y_c^\circ + (Y_1' - Y_1'')Z_c^\circ \\ \vdots \\ -Z'' X_n' + Z' X_n'' + (Z'' - Z')X_c^\circ + (X_n' - X_n'')Z_c^\circ \\ -Z'' Y_n' + Z' Y_n'' + (Z'' - Z')Y_c^\circ + (Y_n' - Y_n'')Z_c^\circ \end{pmatrix}$$

Si on considère la pondération des observations, le système des équations normales est :

$$A^T P A X = A^T P L \quad (6.17)$$

Et la solution sera:

$$X = (A^T P A)^{-1} \cdot A^T P L \quad (6.18)$$